FORMATO PARA REPORTE DE PRODUCTOS

TRABAJO DE GRADO

Fecha: 23 de septiembre de 2026

Nombre integrantes: Iliana Vanessa Semprun Cascitelli y Andrea Valentina Ferrer Pinto

Nombre propuesta: Robot móvil para búsqueda y transporte de componentes en el laboratorio de la UCAB con aplicación de solicitudes y alertas.

Objetivo General:

Desarrollar un prototipo funcional de robot móvil autónomo de bajo costo, integrado con una aplicación de solicitudes y un sistema de comunicación IoT, para el transporte y la trazabilidad de componentes electrónicos en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UCAB, incorporando un mecanismo de alertas de seguridad ante manipulación no autorizada.

Objetivo Especifico	Producto
1. Diseñar la arquitectura de comunicación inalámbrica del sistema (robot–aplicación–servidor) basada en el protocolo MQTT y servicios en la nube, definiendo los tópicos, la calidad de servicio (QoS) y los flujos de mensajes para órdenes, estado y alertas.	El diseño de la arquitectura de comunicación inalámbrica del sistema (robot–aplicación–servidor) basada en MQTT, con la definición de los tópicos, los niveles de QoS y los flujos de mensajes para órdenes, estado y alertas.
2. Realizar un estudio comparativo y seleccionar los componentes de hardware (microcontrolador, controlador de motores, sensores, batería) bajo criterios de costo, consumo energético, disponibilidad y compatibilidad.	El estudio comparativo de los componentes de hardware, con su tabla comparativa, y la selección del microcontrolador, el controlador de motores, los sensores y la batería según criterios de costo, consumo energético, disponibilidad y compatibilidad.

3. Diseñar y construir la plataforma mecánica del robot, con chasis impreso en 3D y configuración de tracción diferencial, acorde con las dimensiones, cargas y rutas del entorno del laboratorio.	La plataforma mecánica del robot diseñada y construida, con chasis impreso en 3D y tracción diferencial, junto con los planos del chasis.
4. Desarrollar el firmware de control del robot, implementando el seguimiento de línea mediante control PID, la adquisición de sensores (línea, ultrasónicos e inercial) y la comunicación MQTT con el servidor.	El firmware funcional de control del robot (seguimiento de línea con PID, adquisición de los sensores de línea, ultrasónicos e inercial, y comunicación MQTT), con pruebas unitarias de lectura, control y transmisión.
5. Implementar un esquema de navegación progresivo que combine el seguimiento de línea con odometría y fusión de sensores inerciales, incorporando puntos de re-localización absoluta para acotar la deriva acumulada en rutas previamente mapeadas.	El esquema de navegación progresiva implementado (seguimiento de línea, odometría, fusión de sensores inerciales y puntos de re-localización absoluta), validado por segmentos con mediciones de error de posición.
6. Desarrollar la aplicación móvil/web de solicitudes y el backend de trazabilidad, incluyendo catálogo de componentes, seguimiento del robot en tiempo real, historial de entregas y notificaciones.	La aplicación móvil/web de solicitudes integrada con el backend de trazabilidad, con catálogo de componentes, seguimiento del robot en tiempo real, historial de entregas y notificaciones.
7. Implementar el módulo de alertas de seguridad anti-manipulación basado en el acelerómetro, definiendo los umbrales de detección y evaluando la tasa de detección y la tasa de falsas alarmas.	El módulo de alertas de seguridad anti-manipulación basado en el acelerómetro, con sus umbrales de detección definidos y la evaluación de su tasa de detección y su tasa de falsas alarmas.
8. Evaluar el desempeño integral del sistema mediante pruebas en una maqueta del laboratorio, midiendo la precisión de navegación, la latencia y fiabilidad de la comunicación, la autonomía energética y la eficacia de las alertas.	La evaluación del desempeño integral del sistema: informe de resultados de las pruebas en maqueta (precisión de navegación, latencia y fiabilidad de la comunicación, autonomía energética y eficacia de las alertas).
9. Documentar las limitaciones técnicas del sistema y proponer mejoras futuras orientadas a su escalabilidad y a su adaptación a otros entornos de aplicación.	La documentación de las limitaciones técnicas del sistema y la propuesta de mejoras futuras orientadas a su escalabilidad y a su adaptación a otros entornos de aplicación.